

Modelo Lógico

Prof. DAVI MAGALHÃES
BANCO DE DADOS
AULA 16 a 18

Modelo Lógico

Um modelo lógico de banco de dados é uma **representação abstrata e independente de hardware ou software** da estrutura de um banco de dados.

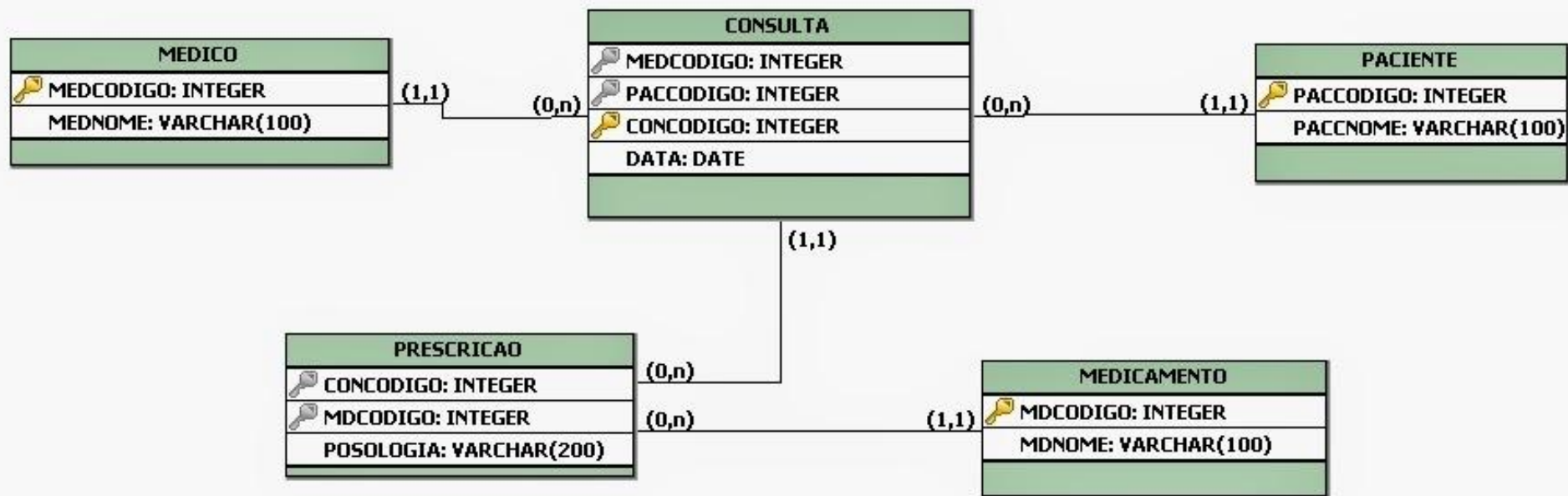
abstrato

Que não é concreto nem real; que não tem existência como objeto, como coisa, como realidade palpável; irreal.

Que resulta do processo intelectual de abstração, só podendo existir no pensamento (ideia).

Modelo Lógico

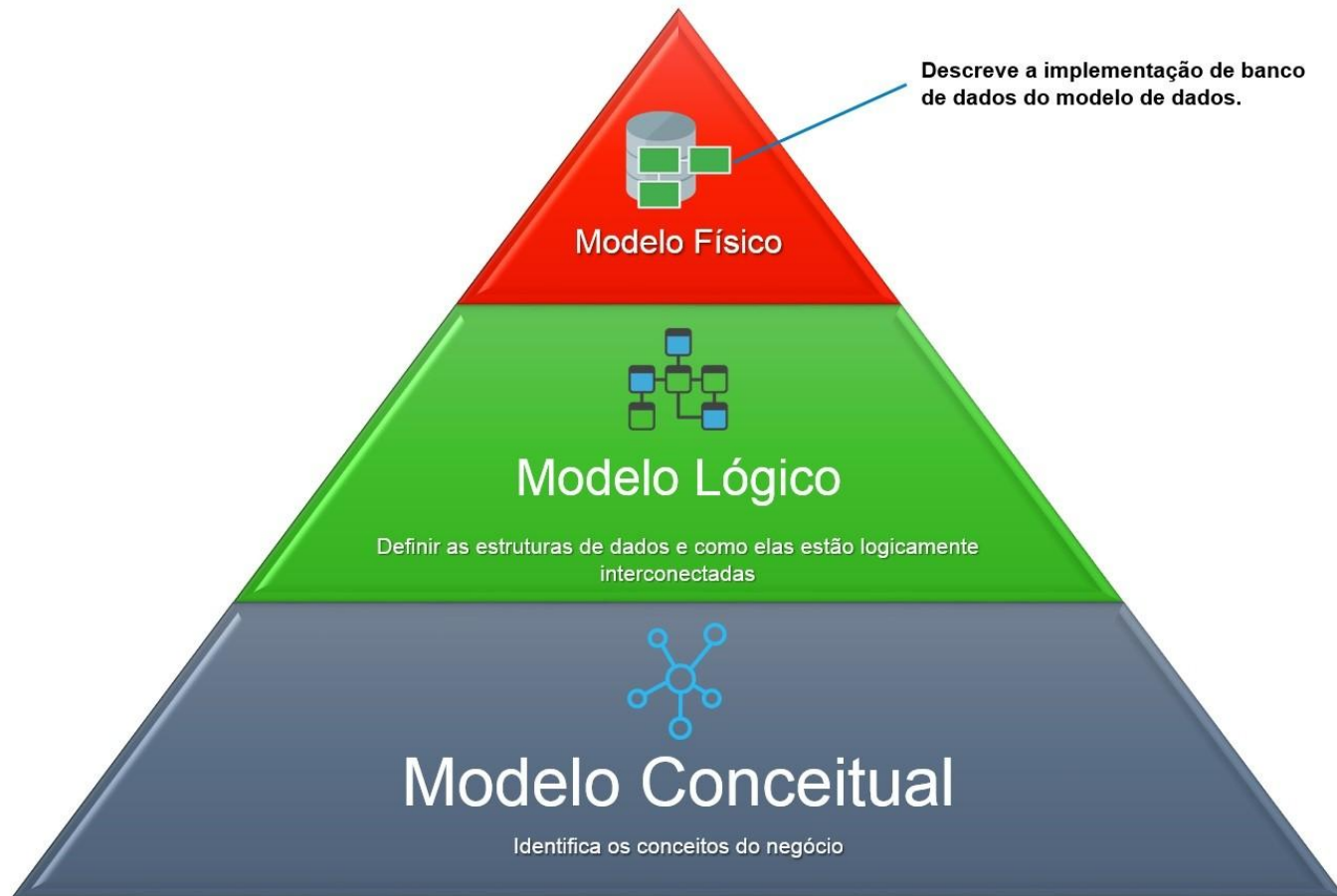
Ele descreve como os dados são organizados e relacionados entre si, **sem se preocupar com detalhes de implementação.**



Modelo Lógico

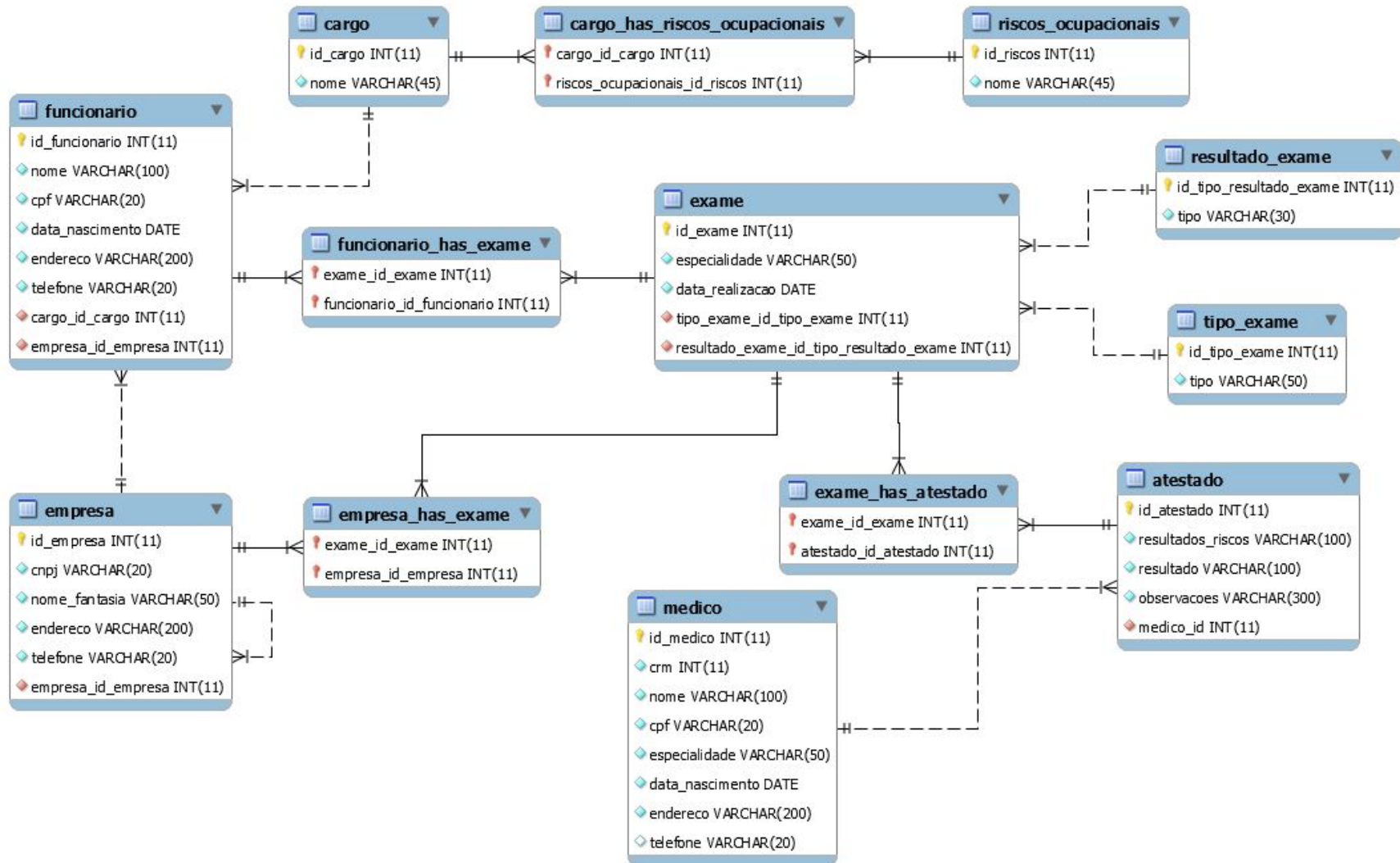
O modelo lógico é uma **etapa intermediária** entre o modelo conceitual, que descreve as entidades e seus relacionamentos, e o modelo físico, que descreve como os dados são armazenados fisicamente no disco.

Tipos de Modelos de Dados



Modelo Lógico

O modelo lógico de banco de dados geralmente é expresso através de um **diagrama de entidade-relacionamento (DER)**, que mostra as **entidades (tabelas)**, os **atributos (campos)** de cada entidade e os **relacionamentos entre as entidades**.



Entidade

Uma entidade no contexto do modelo lógico de banco de dados é uma representação abstrata de um **objeto, pessoa, lugar, conceito ou evento** dentro de um domínio de aplicação específico.

FARMACIA
 CNPJ_farmacia: NUMERIC(14)
nome_farmacia: VARCHAR(30)
tel_farmacia: NUMERIC(13)
end_farmacia: VARCHAR(50)

PRODUTO
 cod_produto: INTEGER
valor_produto: DECIMAL()
qtd_produto: INTEGER
 CNPJ_farmacia: NUMERIC(14)

FARMACEUTICO
 RG_farmaceutico: NUMERIC(7)
nome_farmaceutico: VARCHAR(30)
 CNPJ_farmacia: NUMERIC(14)

(1,1) — (1,n)

(1,1) — (1,n)

Entidade

Em termos simples, uma entidade **é algo** sobre o qual você deseja armazenar informações no banco de dados.

entidade

O que pode fazer parte ou constituir alguma coisa real; tudo aquilo que existe ou pode existir; essência.

Organização, sociedade, instituição, empresa com propósitos específicos: entidade beneficente.

Atributo

Um atributo é uma **característica ou propriedade** que descreve uma entidade. Cada entidade tem um conjunto de atributos que define suas características distintivas.

atributo

O que é próprio, característico de algo ou de alguém; particularidade: a palavra é um atributo do homem.

Característica positiva; o que confere um bom conceito a: o professor falava sobre os atributos intelectuais do aluno.

DEPARTAMENTO
 DEPCODIGO: INTEGER
DEPNOME: VARCHAR(50)

(1,1)

(0,n)

FUNCIONARIO
 FUNCODIGO: INTEGER
 DEPCODIGO: INTEGER
FUNNOME: VARCHAR(100)
FUNNASCIMENTO: DATE
FUNSALARIO: NUMERIC(10,2)

(1,1)

DEPENDENTE
 DEPCODIGO: INTEGER
 FUNCODIGO: INTEGER
DEPNOME: VARCHAR(100)

(0,n)

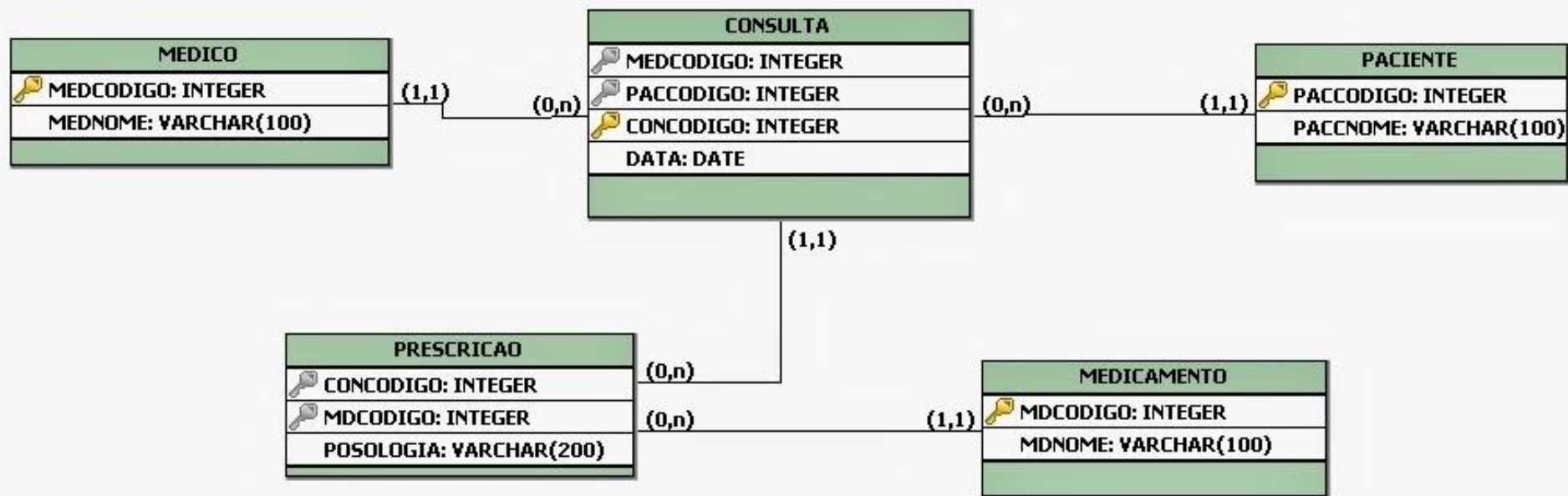
Atributo

Por exemplo, em um banco de dados de uma loja online, a **entidade "produto"** pode ter atributos como **código de identificação, preço, quantidade em estoque**, dentre outros.

PRODUTO	
	cod_produto: INTEGER
	valor_produto: DECIMAL()
	qtd_produto: INTEGER
	CNPJ_farmacia: NUMERIC(14)

Relacionamento

Um relacionamento define a **associação entre duas ou mais entidades**. Essas associações representam conexões significativas entre os dados armazenados no banco de dados.



Relacionamento

- Relacionamento Um para Um (1:1): Cada instância de uma entidade está associada a exatamente uma instância da outra entidade, e vice-versa.



Relacionamento

- Relacionamento Um para Muitos (1:N): Cada instância de uma entidade está associada a uma ou mais instâncias da outra entidade, mas cada instância da segunda entidade está associada a no máximo uma instância da primeira entidade.



Relacionamento

- Relacionamento **Muitos para Muitos (N:M)**: Cada instância de uma entidade pode estar associada a várias instâncias da outra entidade e vice-versa. Esse tipo de relacionamento geralmente requer uma tabela intermediária para mapear as associações entre as entidades.



Normalização de dados

A normalização de dados é um processo no projeto de banco de dados que visa **reduzir a redundância e a inconsistência dos dados**, além de melhorar a eficiência do armazenamento e da manipulação dos dados.

Normalização de dados

O processo de normalização envolve **dividir as tabelas em estruturas menores e mais coesas, eliminando dependências funcionais** indesejadas.

dependência

Condição de quem é dependente, da pessoa que não se consegue desligar de um hábito, especialmente de um vício; sujeição: dependência física.

Consumo compulsivo de medicamentos ou drogas: dependência química.

Normalização de dados

- Primeira Forma Normal (1FN): Garante que cada coluna de uma tabela contenha apenas valores atômicos, ou seja, **valores simples e indivisíveis**.

NumAg	Endereço	Tel
1524	Prudente de Moraes, 12, RN	3605-5223, 3605-5141, 3605-5142
1550	Hermes da Fonseca, 15, RN	4225-5889, 4225-5890
2051	Eng. Roberto Freire, 20, RN	5223-8556, 5223-8557

Tabela Agência não está na IFN

NumAg	Endereço	Tel
1524	Prudente de Moraes, 12, RN	3605-5223, 3605-5141, 3605-5142
1550	Hermes da Fonseca, 15, RN	4225-5889, 4225-5890
2051	Eng. Roberto Freire, 20, RN	5223-8556, 5223-8557

Antes de normalizar

Depois de normalizar

Copie o atributo NumAg para a tabela criada e faça com que ele seja uma chave estrangeira.

NumAg	Endereço
1524	Prudente de Moraes, 12, RN
1550	Hermes da Fonseca, 15, RN
2051	Eng. Roberto Freire, 20, RN

Tabela Agência está na IFN

Remova o atributo Telefones e crie um novo atributo na tabela criada como Telefone

NumAg	Tel
1524	3605-5223
1524	3605-5141
1524	3605-5142
1550	4225-5889
1550	4225-5890
2051	5223-8556
2051	5223-8557

Tabela Agência Telefone está na IFN

TABELA ORIGINAL

<u>id_func</u>	nome_func	Sexo	id_dep	nome_dep	gerente_dep
1	Paula	F	100	Finanças	André
2	Rodrigo	M	101	RH	Bruna
3	Sandra	F	102	TI	Caio
4	Tiago	M	101	RH	Bruna

TABELA ORIGINAL

<u>id_func</u>	nome_func	Sexo	id_dep	nome_dep	gerente_dep
1	Paula	F	100	Finanças	André
2	Rodrigo	M	101	RH	Bruna
3	Sandra	F	102	TI	Caio
4	Tiago	M	101	RH	Bruna

FUNCIONARIO

<u>id_func</u>	nome_func	Sexo	id_dep
1	Paula	F	100
2	Rodrigo	M	101
3	Sandra	F	102
4	Tiago	M	101

Chave Estrangeira

DEPARTAMENTO

id_dep	nome_dep	gerente_dep
100	Finanças	André
101	RH	Bruna
102	TI	Caio



Normalização de dados

- Segunda Forma Normal (2FN): Elimina dependências parciais, garantindo que **cada coluna que não seja chave primária seja totalmente dependente dela.**

Alocacao

NumEmp INT

NumAg VARCHAR(45)

AgEnd VARCHAR(45)

NomeEmp VARCHAR(45)

horasSem VARCHAR(45)

Indexes

NumEmp	NumAg	AgEnd	NomeEmp	horasSem
12	1524	Prudente de Moraes, 12, RN	Luiz	20
12	1550	Hermes da Fonseca, 15, RN	Luiz	18
15	1524	Prudente de Moraes, 12, RN	Ricardo	10
15	1550	Hermes da Fonseca, 15, RN	Ricardo	15

Alocacao	
NumEmp	INT
NumAg	VARCHAR(45)
AgEnd	VARCHAR(45)
NomeEmp	VARCHAR(45)
horasSem	VARCHAR(45)
Indexes	

NumEmp	NumAg	AgEnd	NomeEmp	horasSem
12	1524	Prudente de Moraes, 12, RN	Luiz	20
12	1550	Hermes da Fonseca, 15, RN	Luiz	18
15	1524	Prudente de Moraes, 12, RN	Ricardo	10
15	1550	Hermes da Fonseca, 15, RN	Ricardo	15

Chave primária
composta

Os valores de AgEnd podem ser obtidos
apenas a partir do atributo Numag.

Os valores de NomeEmp podem ser obtidos
apenas a partir do atributo NumEmp.

Os valores de horasSem podem ser obtidos
apenas a partir do atributo NumEmp e NumAg.

Empregado (em 2FN)

NumEmp	NomeEmp
12	Luiz
15	Ricardo

Crie a tabela Empregado e defina os atributos NumEmp e NomeEmp. Note que NumEmp será chave primária nesta tabela

NumEmp	NumAg	AgEnd	NomeEmp	horasSem
12	1524	Prudente de Moraes, 12, RN	Luiz	20
12	1550	Hermes da Fonseca, 15, RN	Luiz	18
15	1524	Prudente de Moraes, 12, RN	Ricardo	10
15	1550	Hermes da Fonseca, 15, RN	Ricardo	15

Agência (em 2FN)

NumAg	AgEnd
1524	Prudente de Moraes, 12
1550	Hermes da Fonseca, 15

Crie a tabela Agência e defina os atributos NumAg e AgEnd. Note que NumAg será chave primária nesta tabela.

Alocação (em 2FN)

NumEmp	NumAg	horasSem
12	1524	20
12	1550	18
15	1524	10
15	1550	15

Remova os atributos NomeEmp e AgEnd e defina os atributos NumEmp e NumAg com chaves estrangeiras para as tabelas Empregado e Agência, respectivamente.

Normalização de dados

- Terceira Forma Normal (3FN): Elimina dependências transitivas, garantindo que cada coluna que não seja chave primária seja diretamente dependente dela, **sem depender de outras colunas.**

FuncN	Nome	Cargo	Salário	NumAg	Endereço
25	Luiz	Caixa	2000	1632	Prudente de Moraes, 15
30	Ricardo	Gerente	5000	1668	Hermes da Fonseca, 20
31	Josita	Caixa	2000	1632	Prudente de Moraes, 15
32	Francisca	Gerente	5600	1632	Prudente de Moraes, 15
33	Andréia	Caixa	2300	1668	Hermes da Fonseca, 20

Funcionário não está na 3FN

FuncN	Nome	Cargo	Salário	NumAg	Endereço
25	Luiz	Caixa	2000	1632	Prudente de Moraes, 15
30	Ricardo	Gerente	5000	1668	Hermes da Fonseca, 20
31	Josita	Caixa	2000	1632	Prudente de Moraes, 15
32	Francisca	Gerente	5600	1632	Prudente de Moraes, 15
33	Andréia	Caixa	2300	1668	Hermes da Fonseca, 20

O atributo NumAg é
definido como chave
primária na tabela
Agência

Mova o atributo Endereço
para a nova tabela

NumAg	Endereço
1632	Prudente de Moraes, 15
1668	Hermes da Fonseca, 20
1632	Prudente de Moraes, 15
1632	Prudente de Moraes, 15
1668	Hermes da Fonseca, 20

Agência na 3FN

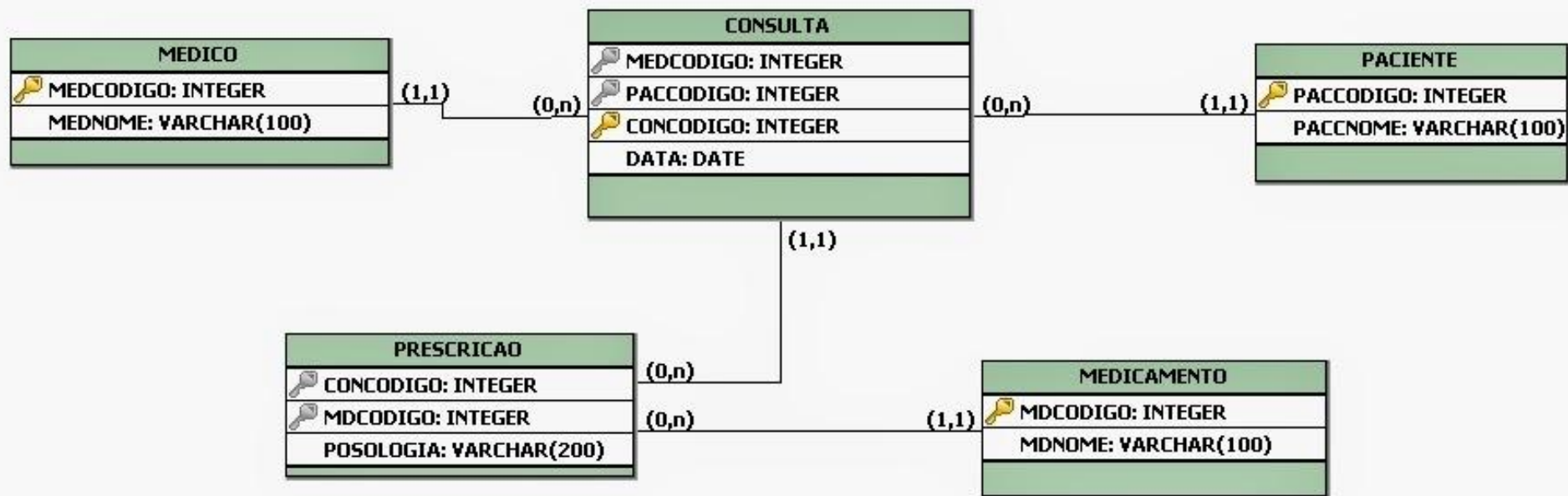
Funcionário na 3FN

FuncN	Nome	Cargo	Salário	NumAg
25	Luiz	Caixa	2000	1632
30	Ricardo	Gerente	5000	1668
31	Josita	Caixa	2000	1632
32	Francisca	Gerente	5600	1632
33	Andréia	Caixa	2300	1668

O atributo NumAg torna-se uma chave
estrangeira na tabela Funcionário

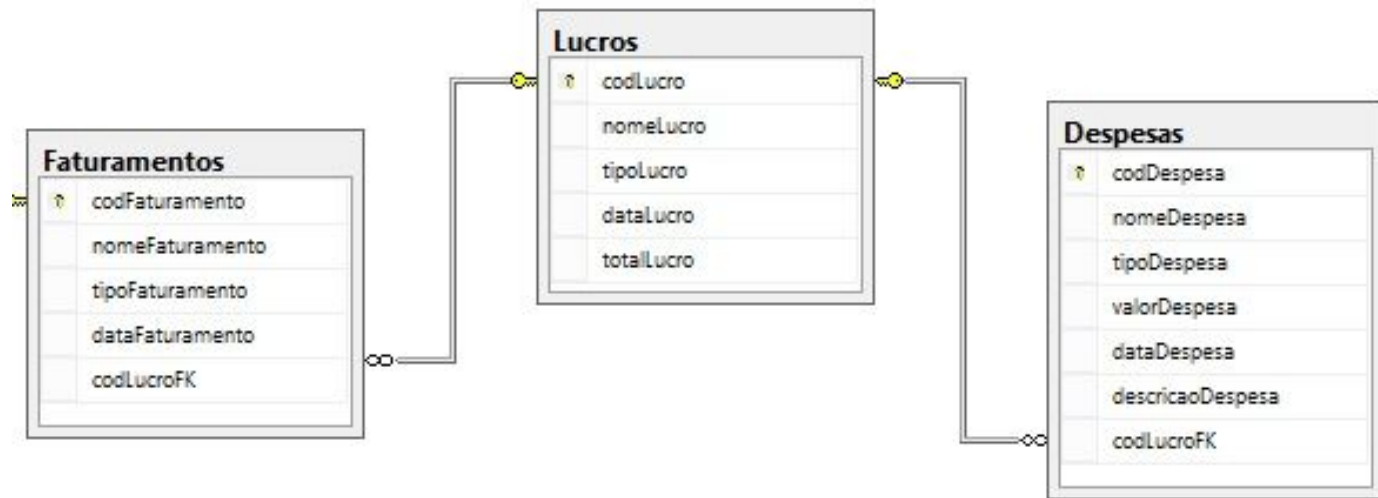
Modelagem entidade-relacionamento

Modelagem Entidade-Relacionamento (ER) é uma técnica usada para **visualizar e estruturar os dados** em um sistema de banco de dados de forma conceitual e independente de implementação.



Chaves

- São usadas para identificar registros exclusivos em tabelas e estabelecer relacionamentos entre tabelas.



Chave primária

- **Chave Primária (Primary Key):** A chave primária é um atributo ou um conjunto de atributos que identifica exclusivamente cada registro em uma tabela.

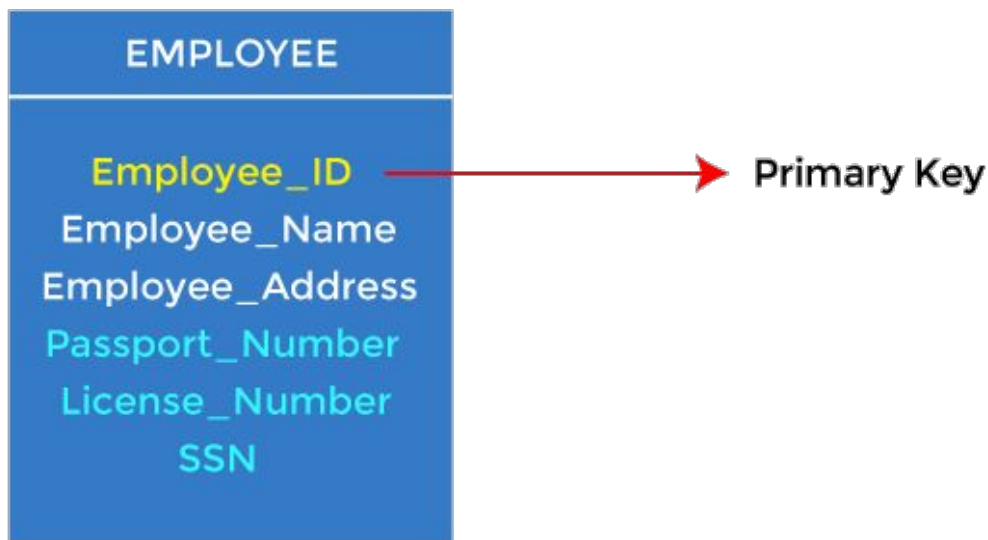
Chave Primária

Pessoa			
<u>Identidade</u>	Nome	Endereço	Sexo
P1	A	E1	M
P2	B	E2	F



Chave primária

- **Chave Primária (Primary Key):** Cada tabela **deve ter uma chave primária**. Exemplos de chaves primárias incluem números de identificação exclusivos, números de série ou códigos de barras.



Chave candidata

Chave Candidata (Candidate Key): Uma chave candidata é um atributo ou conjunto de atributos que podem ser usados como chave primária, ou seja, eles são únicos em cada registro.

- A chave primária é escolhida **entre as chaves candidatas** para ser a principal chave de identificação da tabela. As chaves candidatas podem ser usadas como alternativas à chave primária.

Chave Candidata

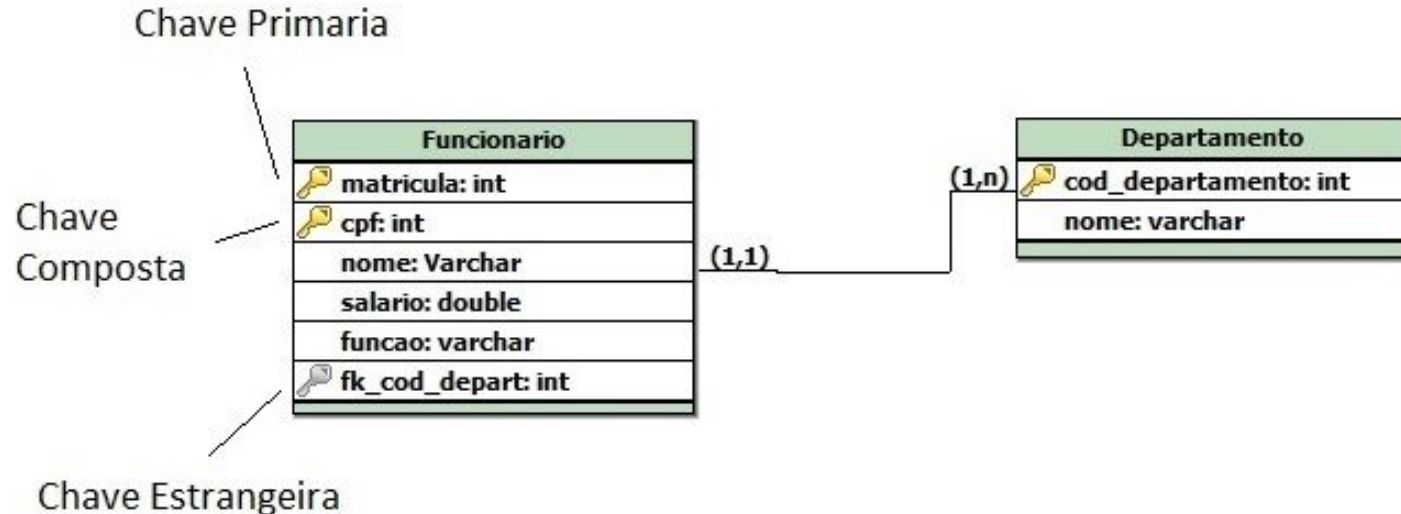
- Qual escolher para Chave Primária?
- Escolhe-se para chave primária aquela com o **atributo único** ou menor número de caracteres

Nome	Matrícula	CPF	DataNasc
Renata	01035	701034263890	12/11/1980
Vânia	02467	693529876987	03/07/1976
Maria	01427	347685784432	20/02/1985



Chave composta

Chave Composta (Composite Key): Uma chave composta é uma chave primária que é composta por mais de um atributo. Isso é comum quando nenhum atributo único por si só pode identificar exclusivamente um registro.



Chave estrangeira

Chave Estrangeira (Foreign Key): A chave estrangeira é um atributo ou conjunto de atributos em uma tabela que estabelece uma relação com a chave primária de outra tabela. Ela é usada para manter a integridade referencial e **estabelecer relacionamentos entre tabelas.**

Chave
Primária

Chave
Estrangeira

Chave
Primária

MATRÍCULA (dependent)

DEPTO (parent)

<u>Matricula</u>	Nome	Endereço	<u>Depto.</u>
1001	João	Rua 5	108
1003	Pedro	Rua 8	123
1004	Manoel	Rua 6	120
1005	Pedro	Rua 7	123
1007	Maria	Rua6	132

<u>Depto.</u>	Descrição
105	Vendas
108	Cobrança
120	Fiscal
123	Contábil
132	Atendimento

INTEGRIDADE
REFERENCIAL

Tipos de dados (MySQL)

INTEGER: É usado para armazenar números inteiros. Existem vários subtipos de INTEGER, como TINYINT, SMALLINT, MEDIUMINT e INT, que diferem em relação ao intervalo de valores que podem armazenar.

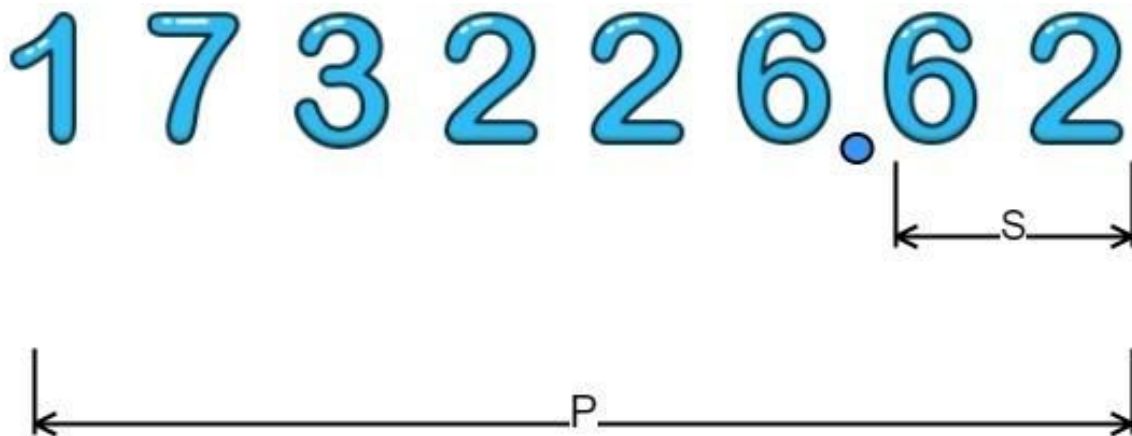
Type	Storage	Minimum Value	Maximum Value
	(Bytes)	(Signed/Unsigned)	(Signed/Unsigned)
TINYINT	1	-128	127
		0	255
SMALLINT	2	-32768	32767
		0	65535
MEDIUMINT	3	-8388608	8388607
		0	16777215
INT	4	-2147483648	2147483647
		0	4294967295
BIGINT	8	-9223372036854775808	9223372036854775807
		0	18446744073709551615

Tipos de dados (MySQL)

NUMERIC: Usado para armazenar números decimais de ponto fixo. É comumente usado para valores monetários, onde a precisão é crítica.

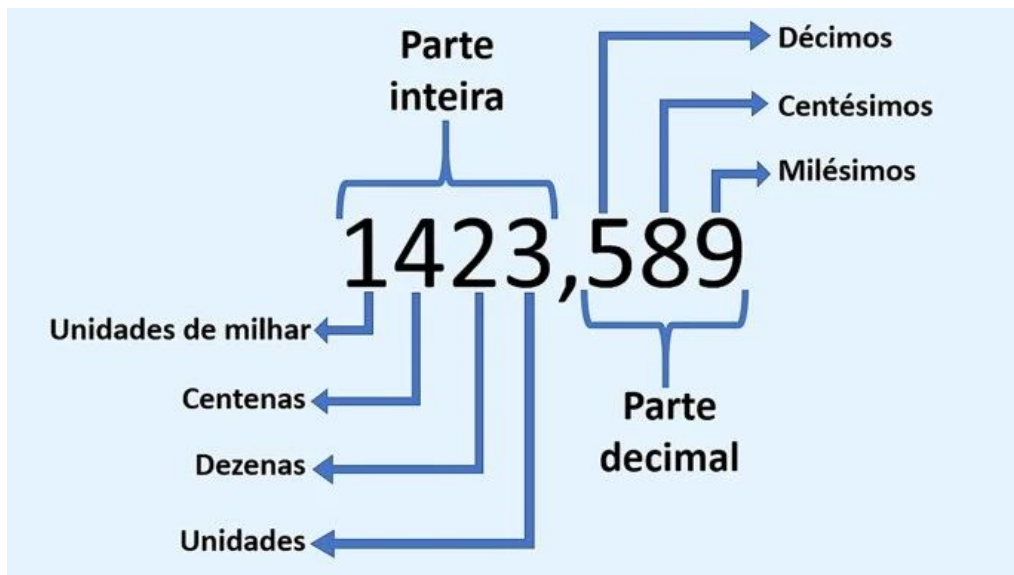
Ex.:

numeric(precisao, escala)



Tipos de dados (MySQL)

- **FLOAT:** É usado para armazenar números de ponto flutuante de precisão simples.
- **DOUBLE:** É usado quando exige maior precisão.



Tipos de dados (MySQL)

- **CHAR(T):** Armazena strings de comprimento fixo. A quantidade de espaço alocada é sempre igual ao comprimento definido T, preenchido com espaços em branco.
- **VARCHAR(T):** Armazena strings de comprimento variável. O espaço alocado é igual ao tamanho da string inserida.
- **TEXT:** Usado para armazenar texto longo, como parágrafos ou documentos.

MySQL

VARCHAR(6)

A B C

CHAR(6)

A B C _ _ _

Tipos de dados (MySQL)

- **DATE:** Armazena uma data no formato 'AAAA-MM-DD'.
- **TIME:** Armazena um horário no formato 'HH:MM:SS'.
- **DATETIME:** Combina uma data e um horário no formato 'AAAA-MM-DD HH:MM:SS'.
- **TIMESTAMP:** Armazena uma data e hora no formato 'AAAA-MM-DD HH:MM:SS', com suporte a valores de fuso horário e capacidade de atualização automática.
- **YEAR:** Armazena um ano no formato 'AAAA'.

Contato

davimagal.sc@gmail.com